FÍSICA

Criterios Generales

1. El planteamiento teórico del problema, con el uso de las ecuaciones correctas, tendrá más importancia que el resultado del mismo. Por lo tanto, a este aspecto le corresponderá el 80% de la nota del apartado correspondiente.

2. El resultado correcto del apartado se calificará con el 20% de la nota del apartado correspondiente. Se entenderá como resultado el valor numérico junto con sus unidades. En caso de omitir las unidades en el resultado, o ser erróneas, se restará el 10% de la nota.

3. Se calificará cada apartado de un problema de forma independiente a los anteriores, aunque no se hayan resuelto, o se hayan resuelto de forma incorrecta. Si es necesario un dato que debería haber sido obtenido en un apartado anterior, el alumno podrá estimarlo (o utilizar el resultado incorrecto anterior), siendo posible obtener el 100% de la nota del apartado (siempre que el resultado utilizado sea plausible o razonable).

Criterios Específicos

Ejercicio 1:

Apartado a), 1 punto si están correctamente calculados la amplitud, el período, la frecuencia y la longitud de onda, con sus unidades correctas. Cada una de las cuatro magnitudes vale 0.25 puntos.

Apartado b), 0.5 puntos si está correctamente calculada la velocidad de propagación de la onda, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos.

Apartado c), 1 punto si está correctamente calculada la velocidad transversal en función del tiempo, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Ejercicio 2

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la intensidad sonora, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Apartado b), 0.75 puntos si está correctamente calculado el factor por el que debe incrementarse la distancia al altavoz para que el sonido se perciba con un nivel de intensidad sonora de 60 dB. El planteamiento 0.6 puntos.

Apartado c), 0.75 puntos si está correctamente calculado el factor por el que debe incrementarse la potencia, para que a la distancia d el sonido se perciba con un nivel de intensidad sonora de 80 dB. El planteamiento 0.6 puntos.

Ejercicio 3

Apartado a), 0.5 puntos si está correctamente calculada la longitud de onda del rayo en el agua y en el material, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos. Cada parte (agua/material) se valorará sobre un máximo de 0.25 puntos.

Apartado b), 1 punto si están correctamente calculados los dos ángulos de refracción, con sus unidades correctas, junto con el dibujo explicativo. El planteamiento (incluido dibujo) 0.8 puntos. Si falta el dibujo, se restará el 50%. Si se ha tomado como ángulo de incidencia el complementario, se restará el 20%, siempre y cuando el dibujo sea coherente.

Apartado c), 1 punto si está correctamente calculado el ángulo de incidencia a partir del cual se produce reflexión interna total en la segunda cara. El planteamiento 0.8 puntos.

Ejercicio 4

Apartado a), 1.5 puntos si está correctamente calculada la posición s' y altura y' de la imagen formada, con sus unidades correctas, junto con el trazado de rayos cualitativo. El planteamiento (incluido dibujo) 1.2 puntos. Si falta el trazado de rayos, se restará el 50%.

Apartado b), 1 punto si se indica correctamente la naturaleza (real/virtual, derecha/invertida, mayor/menor) de la imagen, siempre y cuando la respuesta sea coherente con lo calculado en el apartado anterior: $s' > 0 \Longrightarrow$ real, $s' < 0 \Longrightarrow$ virtual, $\beta > 0 \Longrightarrow$ derecha, $\beta < 0 \Longrightarrow$ invertida, $|\beta| > 1 \Longrightarrow$ mayor, $|\beta| < 1 \Longrightarrow$ menor. Si describen solo dos características, 0.6, si describen una, 0.3.

Ejercicio 5

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el vector campo gravitatorio, con sus unidades correctas y la representación gráfica. El planteamiento 0.8 puntos. Si falta el dibujo, se restará el 50%.

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculado el potencial gravitatorio en los dos puntos, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. Todo se divide al 50% para cada uno de los dos potenciales.

Apartado c), 0.5 puntos si está correctamente calculado el trabajo, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos.

Ejercicio 6

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el periodo orbital del satélite, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Apartado b), 0.75 puntos si está correctamente calculada la energía total del satélite, con su signo y unidades correctas. Si el signo está mal, se considerará resultado absurdo (0 puntos).

Apartado c), 0.75 puntos si está correctamente calculado el campo gravitatorio en la superficie del planeta, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Ejercicio 7

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el vector campo eléctrico, con sus unidades correctas y la representación gráfica. El planteamiento 0.8 puntos. Si falta el dibujo, se restará el 50%.

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculado el valor de la tercera carga, Q_3, situada en (1,2), para que una carga situada en el punto (0,2) no experimente ninguna fuerza neta. El planteamiento 0.8 puntos.

Apartado c), 0.5 puntos si está correctamente calculado el potencial en el punto (0,2) debido a las cargas Q_1, Q_2 y Q_3. El planteamiento 0.4 puntos.

Ejercicio 8

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el vector fuerza sobre el protón, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculado el radio de curvatura de la trayectoria descrita por el protón, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Apartado c), 0.5 puntos si está correctamente calculado el periodo de la trayectoria descrita por el protón, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos.

Ejercicio 9

Apartado a), 0.75 puntos si está correctamente calculada la longitud de onda umbral para el cobre, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la velocidad máxima de los electrones emitidos, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Apartado c), 0.75 puntos si está correctamente calculado el potencial de frenado, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Ejercicio 10

Apartado a), 1.25 puntos si están correctamente calculadas la constante de desintegración y el periodo de semidesintegración de la sustancia, con sus unidades correctas. El planteamiento 1 punto. Todo se divide al 50% para la constante de desintegración y el periodo de semidesintegración.

Apartado b), 1.25 puntos si está correctamente calculado el número de núcleos radiactivos que había inicialmente en la segunda muestra. El planteamiento 1 punto.